

Previsão do MAPE em modelos de metano entérico

IME0546 — Tópicos em Matemática Aplicada · Rede Global de Nutrição Animal (treino)

Relatório consolidado das fases 01–05

08/09/2026

TÓPICOS

1 Problema e recorte

1.1 O que o case pede

1.2 Unidade de análise

2 Dicionário e integridade

3 O alvo (MAPE)

3.1 Forma da distribuição

3.2 Desempenho global dos cinco modelos empíricos

3.3 Quem vence animal a animal (Top-1 observado)

4 Covariáveis do animal

4.1 Contínuas (um registro por animal)

4.2 Status metabólico

4.3 Sexo

5 Geografia: países e estudos

5.1 Tamanho amostral por país

5.2 Mediana país x modelo

5.3 Fração de vitórias (Top-1) nos cinco países do case

6 Variância entre estudos

7 Engenharia de features (fase 03)

8 Validação e modelos (fases 04–05)

8.1 Protocolo

9 Apostas do case (teste lacrado)

10 Limitações

11 O que fica amarrado

Este documento reúne a exploração, as hipóteses do case e o desenho de modelagem sobre o **conjunto de treino** (`dados_treino.xlsx`). O arquivo de teste permanece **lacrado**: nenhuma decisão abaixo usa `dados_teste.xlsx`.

O objeto de previsão **não** é a emissão de metano. Para cada animal, cinco modelos empíricos (`Modelo_1 ... Modelo_5`) já tentaram prever essa emissão; o que a planilha registra é o **MAPE** (erro percentual absoluto médio) de cada tentativa. Quanto menor o MAPE, melhor aquele modelo empírico foi naquela observação.

1 Problema e recorte

1.1 O que o case pede

A base mascarada da Rede Global de Nutrição Animal reúne estudos de confinamento em 16 países. Cinco países tiveram **um estudo inteiro** retirado do treino (Campo Rico, Ilha Verdejante, Terra Nortenha, Monção Dourada, Costa Austral). Esse estudo só existe no teste.

Perguntas do enunciado, a responder **antes** de abrir o teste:

1. Existe um modelo empírico melhor na maioria dos países, ou o campeão muda?

2. Sexo, status metabólico e peso se relacionam com quem erra menos?

3. Qual modelo apostaríamos no estudo oculto de cada um dos cinco países?

Há ainda o horizonte da **competição da disciplina**: um modelo nosso que, para cada linha, preveja o MAPE contínuo. São dois alvos:

SUPERFÍCIE	PERGUNTA	MÉTRICA
Case	Qual dos cinco empíricos errará menos no estudo novo?	Ranking / Top-1
Competição	Qual o valor do MAPE daquela linha?	MAE, RMSE, R^2

Acertar o número do MAPE não garante acertar **quem** é o melhor dos cinco no mesmo animal. Por isso o relatório trata os dois.

1.2 Unidade de análise

Cada linha é o par (animal, modelo empírico). Os cinco MAPEs do mesmo ID_Observacao são **dependentes**. Animais do mesmo Estudo compartilham protocolo, dieta e país. Cortar treino/validação por linha (ou só por animal) vaza informação que o teste real não terá: lá some um **estudo completo**.

2 Dicionário e integridade

COLUNA	PAPEL NESTE TRABALHO
ID_Observacao	Animal. Cinco linhas compartilham o mesmo ID.
Estudo	Grupo de validação. Não entra como preditor (estudos novos no teste).
Pais_Estudo	Pode entrar: os cinco países do case existem no treino.
Sistema_Producao	Enunciado: só confinamento nesta base.
Status_Metabolico	Crescimento, Terminação, Maduro, Crescimento e Terminação.
Sexo_Animal	Boi, Vaca, Novilho, Novilha, Touro, Não especificado.
Peso_Corporal_kg, Consumo_MS_kg	Covariáveis contínuas do animal.
Fracao_Perda_A, Fracao_Perda_B	Frações de energia perdida como metano.
Modelo	Qual dos cinco empíricos gerou aquele MAPE.
MAPE	Alvo. Estritamente positivo no treino.

Estrutura das colunas usadas na análise (colunas vazias da planilha original foram descartadas na leitura).

COLUNA	TIPO	NULOS	VALORES DISTINTOS
ID_Observacao	numeric	0	223
Estudo	character	0	93
Pais_Estudo	character	0	16
Sistema_Producao	character	0	1
Status_Metabolico	character	0	4
Sexo_Animal	character	0	6
Peso_Corporal_kg	numeric	0	127
Consumo_MS_kg	numeric	0	166
Fracao_Perda_A	numeric	0	206
Fracao_Perda_B	numeric	0	206
Modelo	factor	0	5
MAPE	numeric	0	1106

Contagens: 1115 linhas, 223 animais, 93 estudos, 16 países, 5 modelos. Mínimo e máximo de linhas por ID: 5 e 5 (sempre 5).

Sistema_Producao é só **Confinamento**. A coluna é constante; **não entra no modelo**. Na pecuária real existem outros sistemas (por exemplo terminação a pasto); este recorte foi filtrado de propósito, não é falha de dicionário.

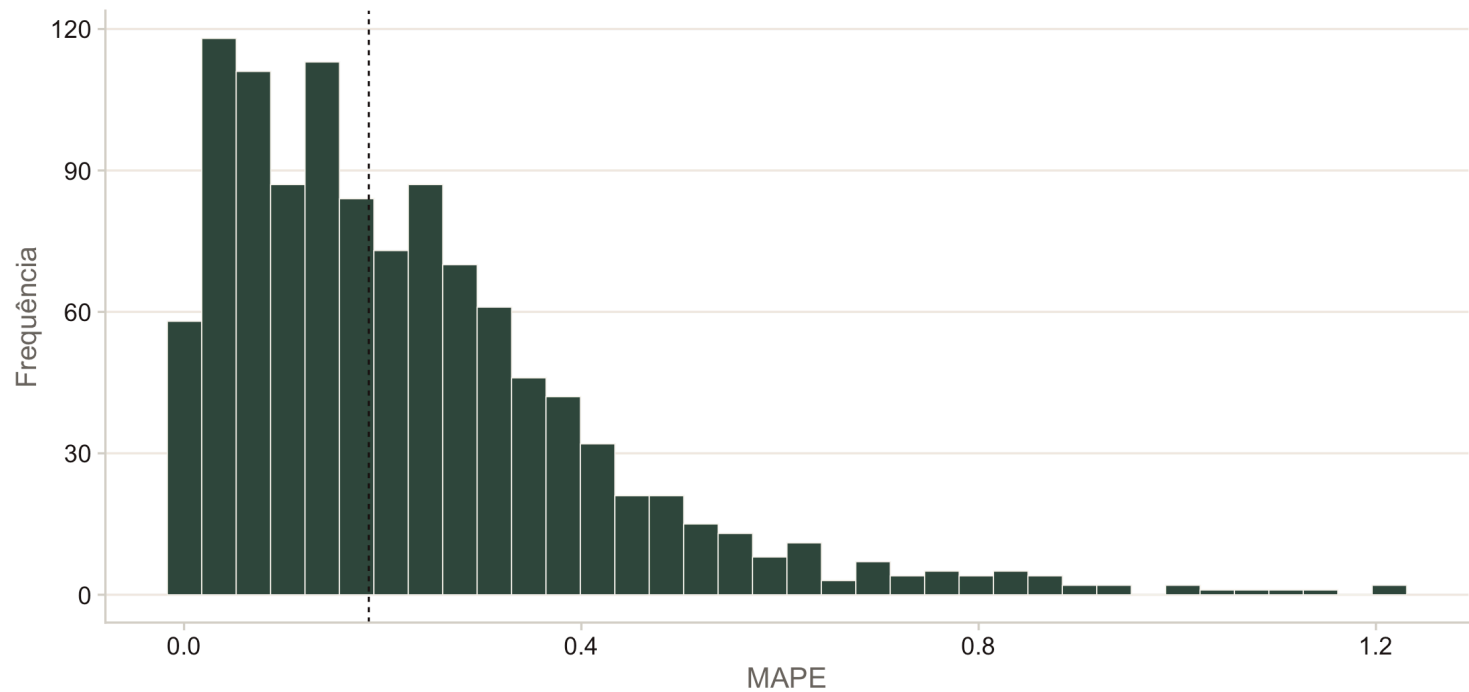
Correlação de Fracao_Perda_A com Fracao_Perda_B: 1,000000. No treino as duas séries são indistinguíveis. Na engenharia de features permanece **uma** delas.

3 O alvo (MAPE)

3.1 Forma da distribuição

Distribuição do MAPE

Média 0,229 · mediana 0,186 · assimetria 1,61

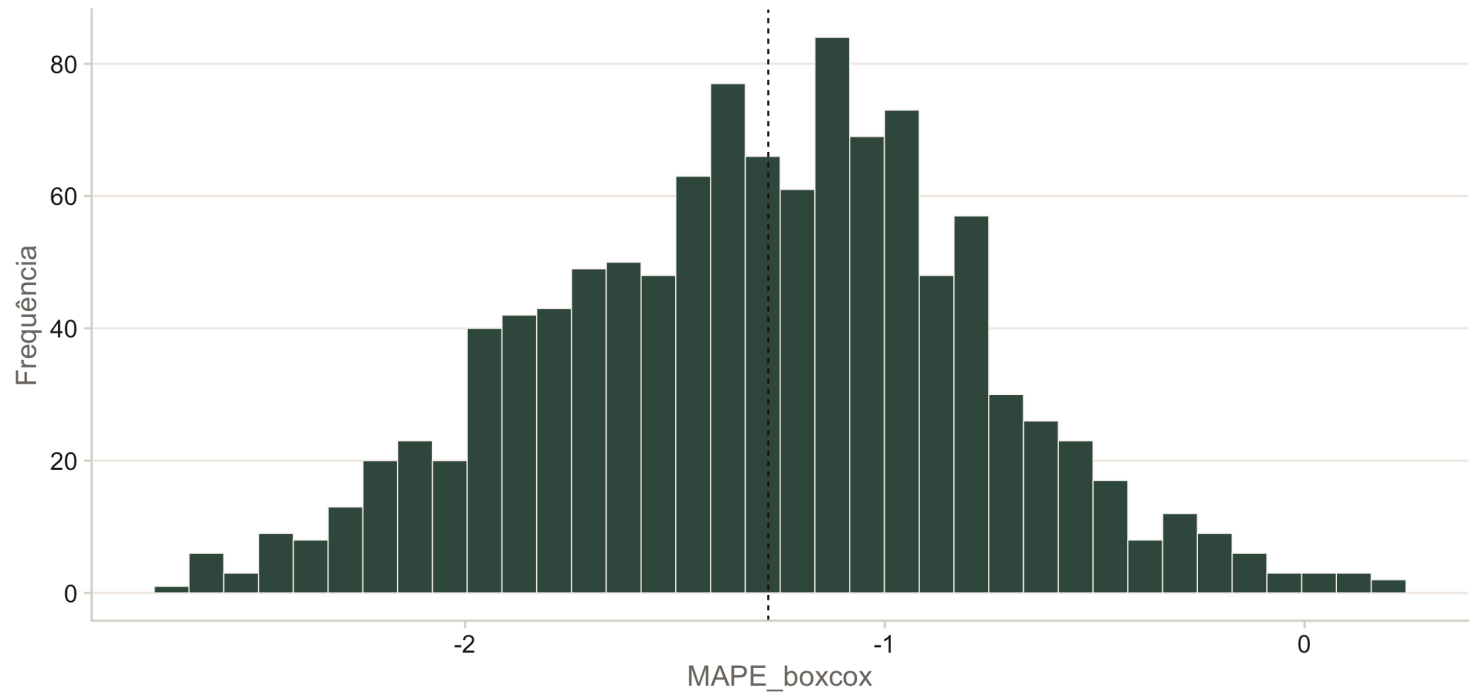


Fonte: dados_treino.xlsx. Treino apenas.

Histograma do MAPE no treino (1.115 linhas). A linha tracejada é a mediana.

Distribuição do MAPE_boxcox

Média -1,300 · mediana -1,278 · assimetria -0,05



Fonte: dados_treino.xlsx. Treino apenas.

Histograma do MAPE-BOXCOX no treino (1.115 linhas). A linha tracejada é a mediana.

Resumo univariado do MAPE no treino.

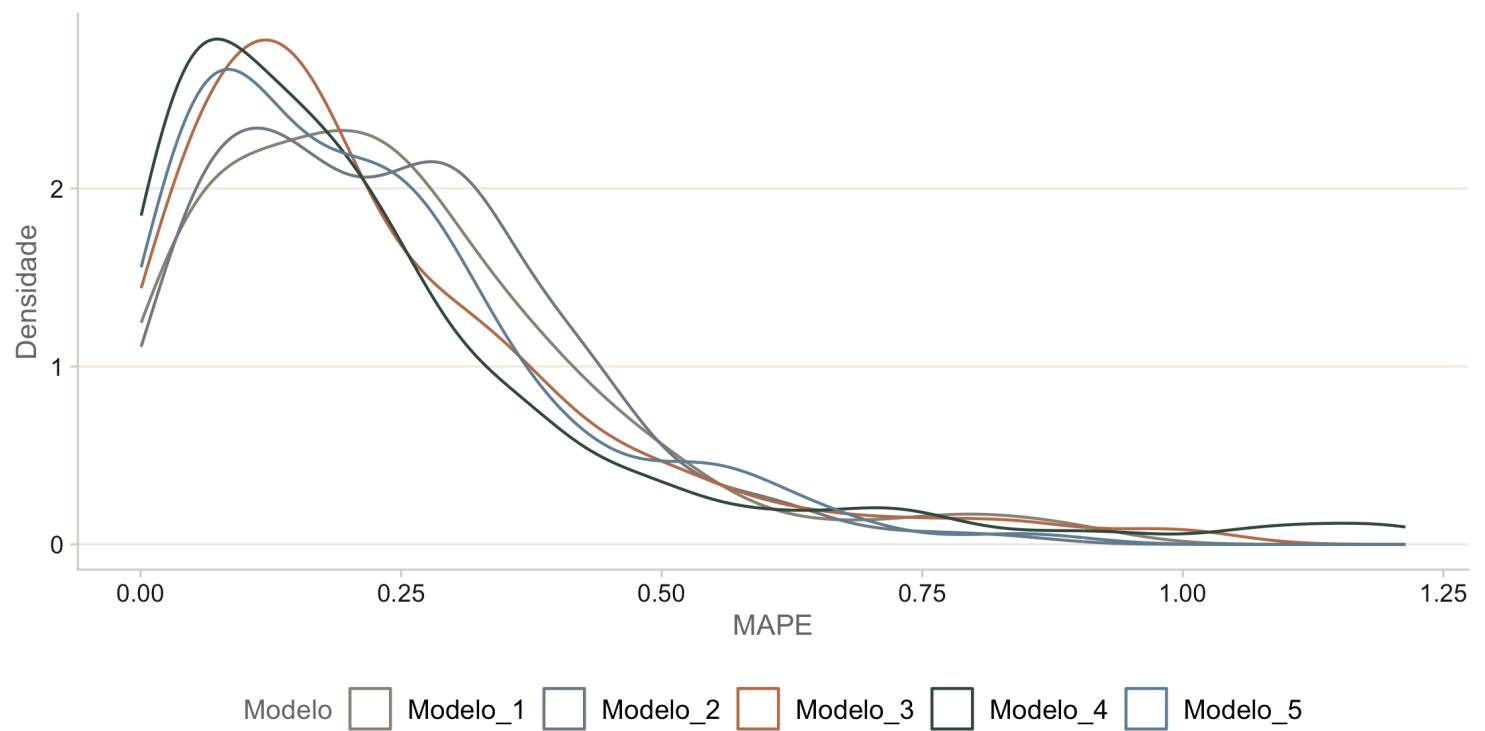
N	MEDIA	MEDIANA	DESVIO	Q1	Q3	MINIMO	MAXIMO	ASSIMETRIA	N_NAO_POSITIVO
1115	0,229	0,186	0,192	0,085	0,315	0,000	1,214	1,609	0

Resumo univariado do MAPE_boxcox no treino.

N	MEDIA	MEDIANA	DESVIO	Q1	Q3	MINIMO	MAXIMO	ASSIMETRIA	N_NAO_POSITIVO
1115	-1,300	-1,278	0,516	-1,661	-0,953	-2,699	0,200	-0,047	1108

A média (0,229) está acima da mediana (0,186): cauda direita. O máximo (1,214) ultrapassa 100% de erro percentual. Não há $MAPE \leq 0$; $\ln(MAPE)$ é definido, mas qualquer modelo treinado no log tem de **inverter** antes da métrica da competição, que é na escala original.

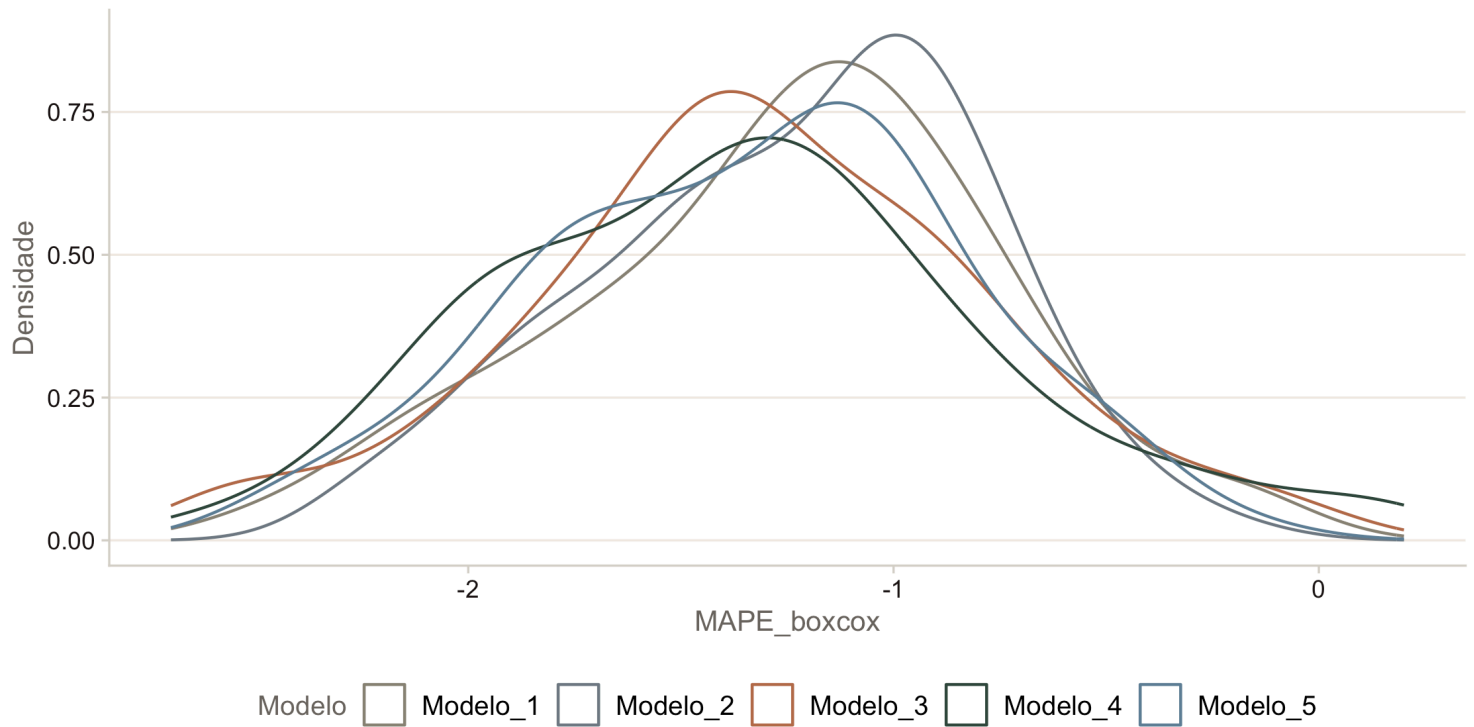
Densidade do MAPE por modelo



Fonte: dados_treino.xlsx. Kernel gaussiano.

Densidade do MAPE por modelo empírico. A cauda longa é comum aos cinco; o centro de massa não.

Densidade do MAPE_boxcox por modelo



Fonte: dados_treino.xlsx. Kernel gaussiano.

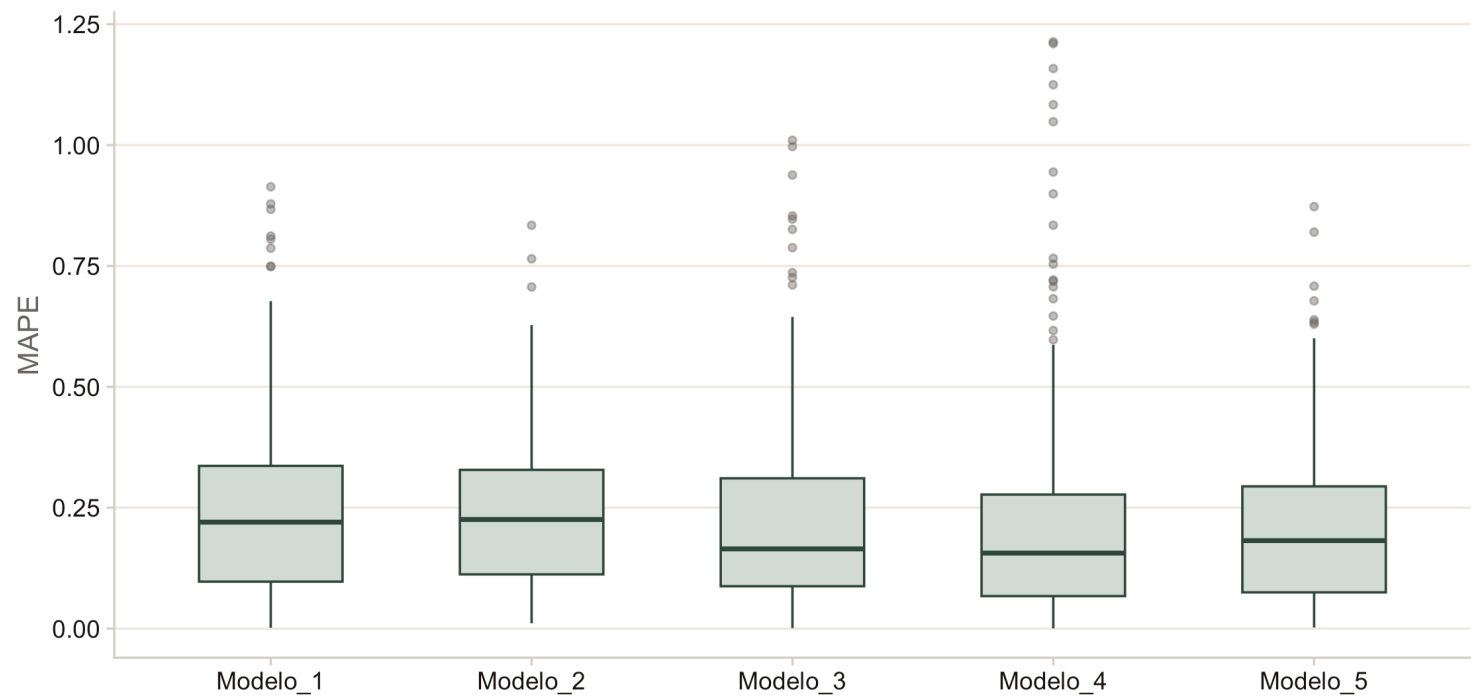
Densidade do MAPE_boxcox por modelo empírico. A cauda longa é comum aos cinco; o centro de massa não.

3.2 Desempenho global dos cinco modelos empíricos

O **baseline** da metodologia é o modelo com **menor mediana** de MAPE no treino. Por esse critério o campeão é **Modelo_4**. Pela **média**, o menor valor é o de **Modelo_5**: o Modelo_5 sofre menos com extremos, o Modelo_4 ganha no centro da distribuição. A métrica de desempate combinada foi a mediana, mais robusta à cauda.

MAPE por modelo empírico

Traço interno = mediana; pontos = observações fora de 1,5×IIQ



Fonte: dados_treino.xlsx.

Boxplot do MAPE por modelo empírico (n = 223 por modelo).

MAPE por modelo empírico, ordenado pela mediana.

MODELO	N	MÉDIA	MEDIANA	DESVIO	Q1	Q3	MÍN.	MÁX.
Modelo_4	223	0,226	0,156	0,238	0,067	0,277	0,000	1,214
Modelo_3	223	0,227	0,165	0,199	0,088	0,311	0,001	1,010
Modelo_5	223	0,214	0,182	0,170	0,075	0,294	0,002	0,873
Modelo_1	223	0,242	0,220	0,184	0,097	0,336	0,002	0,914
Modelo_2	223	0,238	0,226	0,159	0,112	0,328	0,011	0,834

Como os cinco MAPES são do **mesmo** animal, o teste adequado de diferença entre modelos é o de Friedman (blocos = ID_Observacao): estatística $\chi^2 = 33,28$, gl = 4, $p = < 0,001$. Rejeita-se a hipótese de que os cinco tenham a mesma distribuição de MAPE.

3.3 Quem vence animal a animal (Top-1 observado)

Para cada ID, o “vencedor” é o modelo de menor MAPE **real**. Empates foram quebrados pela primeira ocorrência (slice_min(..., with_ties = FALSE)); no treino o total de vitórias soma 223, ou seja, não houve empate residual nesse critério.

Quantas vezes cada modelo empírico tem o menor MAPE no animal.

MODELO	VITÓRIAS	FRAÇÃO DOS ANIMAIS
Modelo_4	89	39,9%
Modelo_3	38	17,0%
Modelo_2	35	15,7%
Modelo_5	35	15,7%
Modelo_1	26	11,7%

O Modelo_4 vence em 39,9% dos animais — é o mais frequente, mas **não** é maioria absoluta. Há nicho real para os outros quatro.

4 Covariáveis do animal

4.1 Contínuas (um registro por animal)

Resumo das covariáveis contínuas (223 animais).

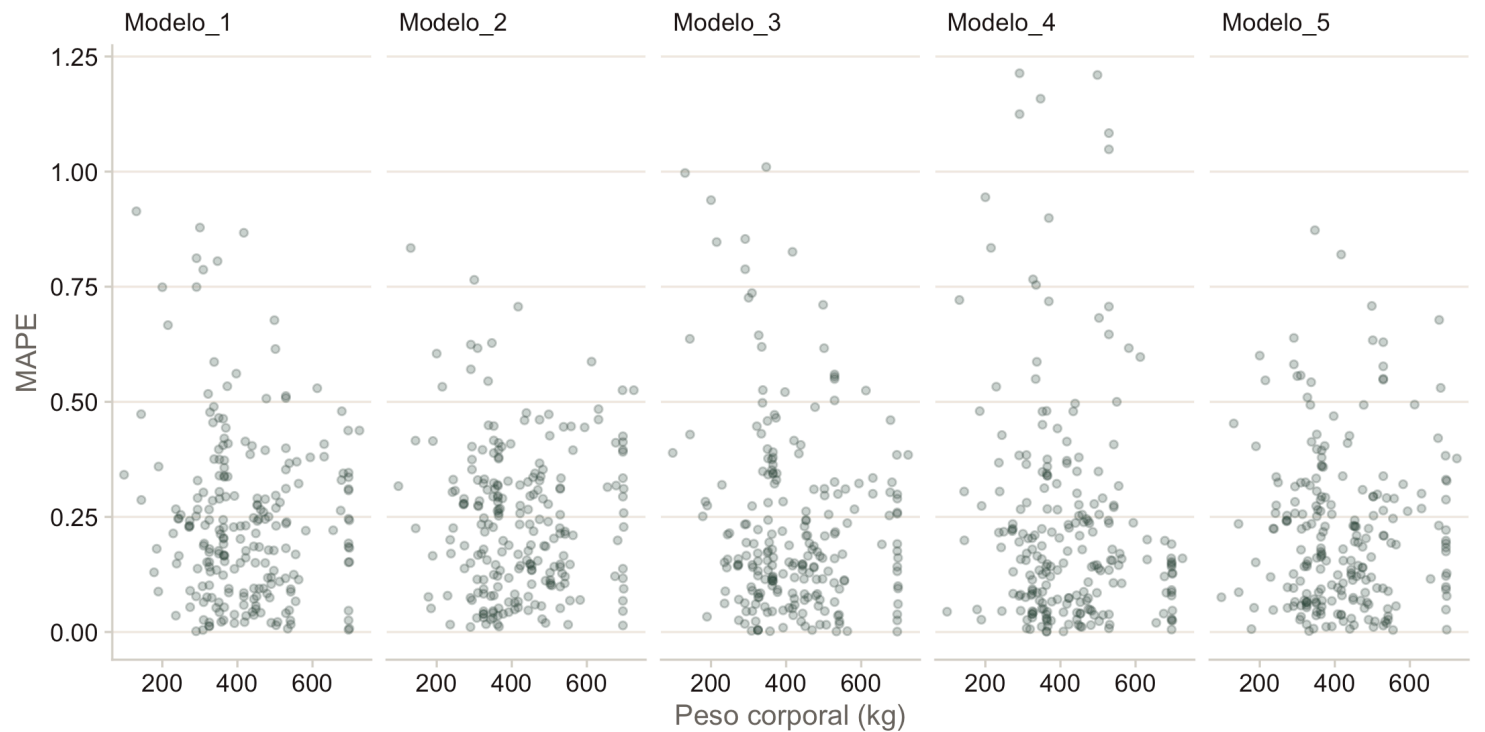
VARIÁVEL	N	MÉDIA	MEDIANA	DESVIO	MÍN.	MÁX.
Consumo_MS_kg	223	8,363	8,600	2,698	2,750	20,000
Fracao_Perda_A	223	0,021	0,020	0,006	0,009	0,047
Fracao_Perda_B	223	0,021	0,020	0,006	0,009	0,047
Peso_Corporal_kg	223	421,755	397,000	133,418	98,000	725,000

Peso e consumo correlacionam entre si (0,53), o que é esperado zootecnicamente. Com o MAPE, as correlações de Pearson são fracas: peso -0,084, consumo 0,009, fração A 0,107. Sozinhas, essas variáveis não “explicam” o erro; ainda assim podem importar **em interação com o modelo empírico**.

Correlação de Pearson (linhas do treino, n = 1.115).

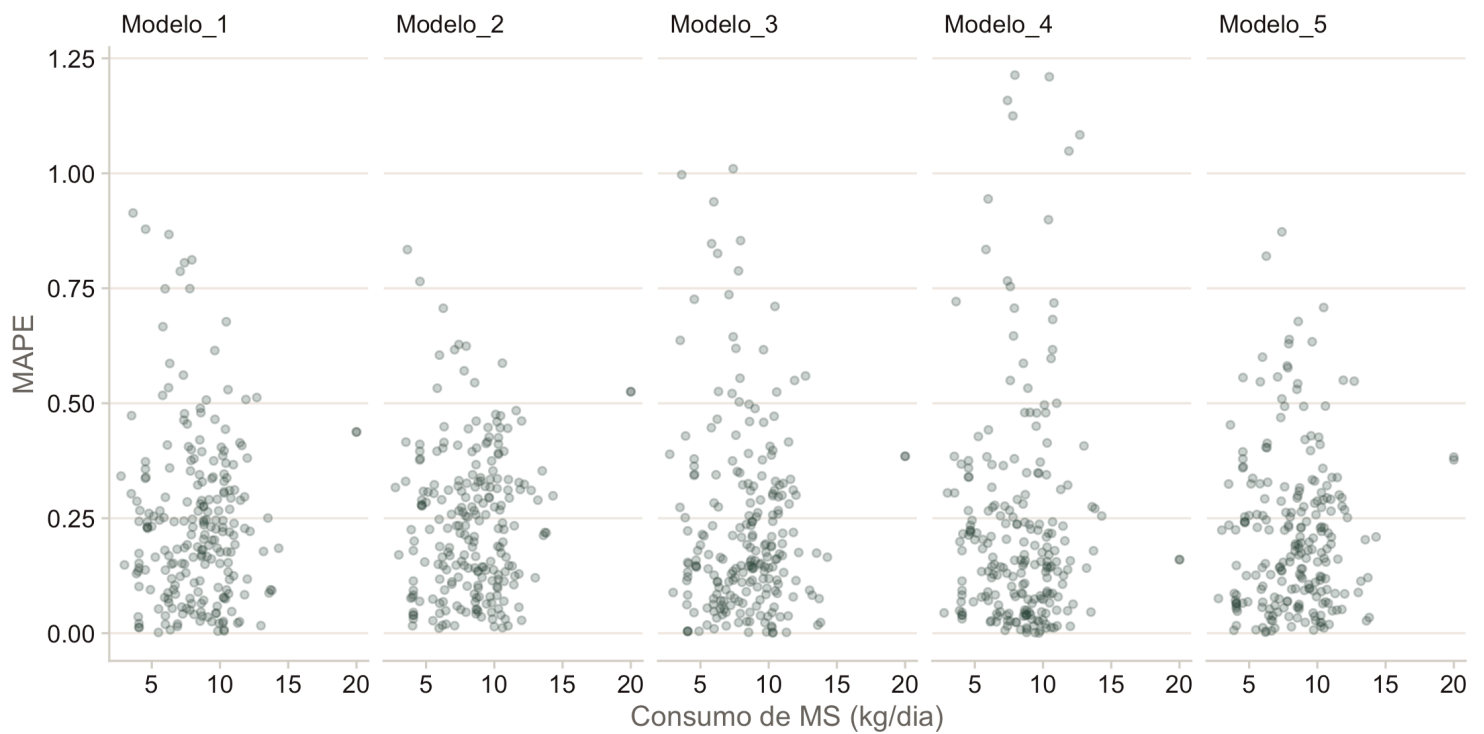
	MAPE	PESO_CORPORAL_KG	CONSUMO_MS_KG	FRACAO_PERDA_A	FRACAO_PERDA_B
MAPE	1,000	-0,084	0,009	0,107	0,107
Peso_Corporal_kg	-0,084	1,000	0,526	-0,453	-0,453
Consumo_MS_kg	0,009	0,526	1,000	0,457	0,457
Fracao_Perda_A	0,107	-0,453	0,457	1,000	1,000
Fracao_Perda_B	0,107	-0,453	0,457	1,000	1,000

MAPE vs peso corporal



Fonte: dados_treino.xlsx. Um ponto por linha (animal × modelo).

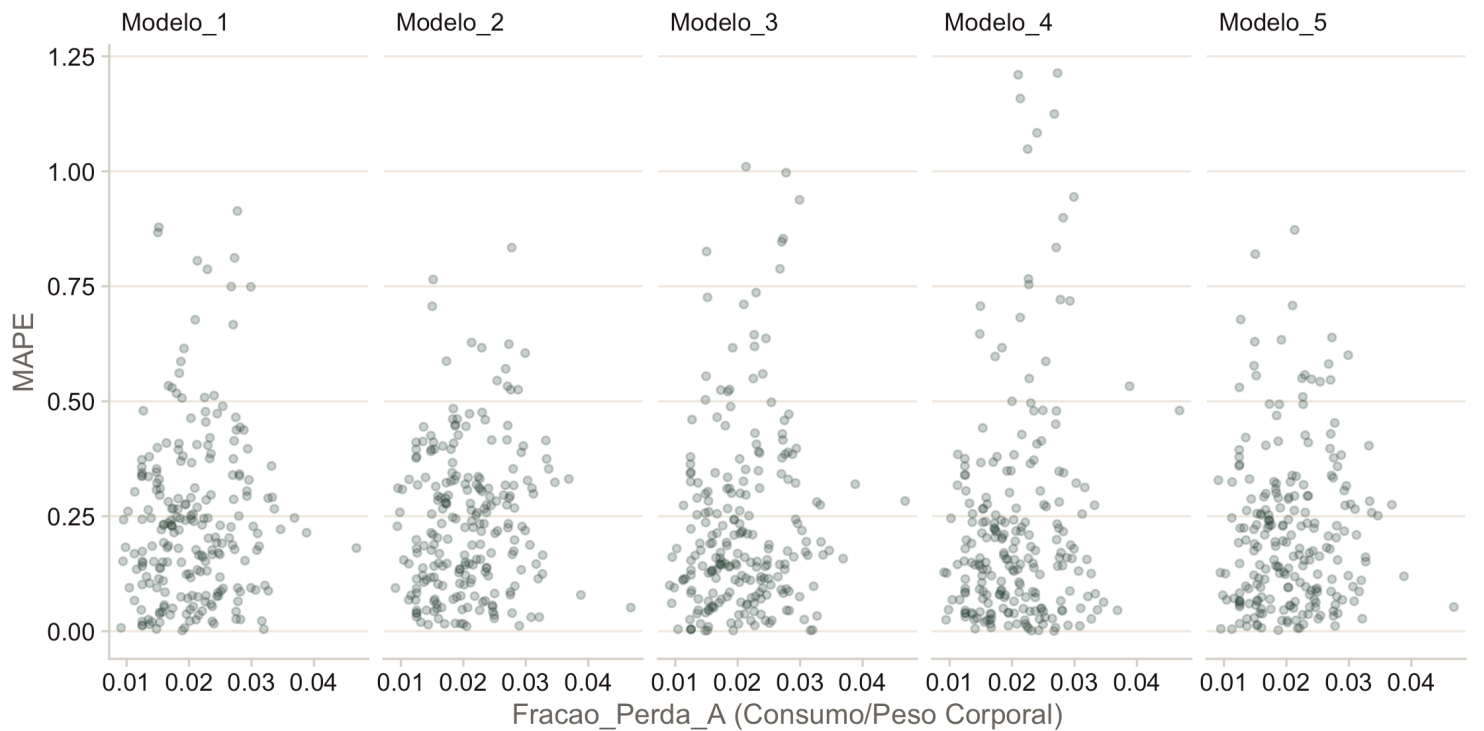
MAPE vs consumo de matéria seca



Fonte: dados_treino.xlsx.

MAPE contra consumo de matéria seca, por modelo.

MAPE vs Fracao_Perda_A



Fonte: dados_treino.xlsx.

MAPE contra Fracao_Perda_A, por modelo.

A taxa $\text{Consumo_MS_kg} / \text{Peso_Corporal_kg}$ entra depois como feature zootécnica (consumo relativo ao peso).

4.2 Status metabólico

Kruskal–Wallis do MAPE entre status (ignorando o pareamento por modelo): $p = 0,001$. O nível de erro não é o mesmo nas fases produtivas, mas o que o case pergunta é se o **vencedor** muda.

Modelo de menor mediana de MAPE em cada status metabólico.

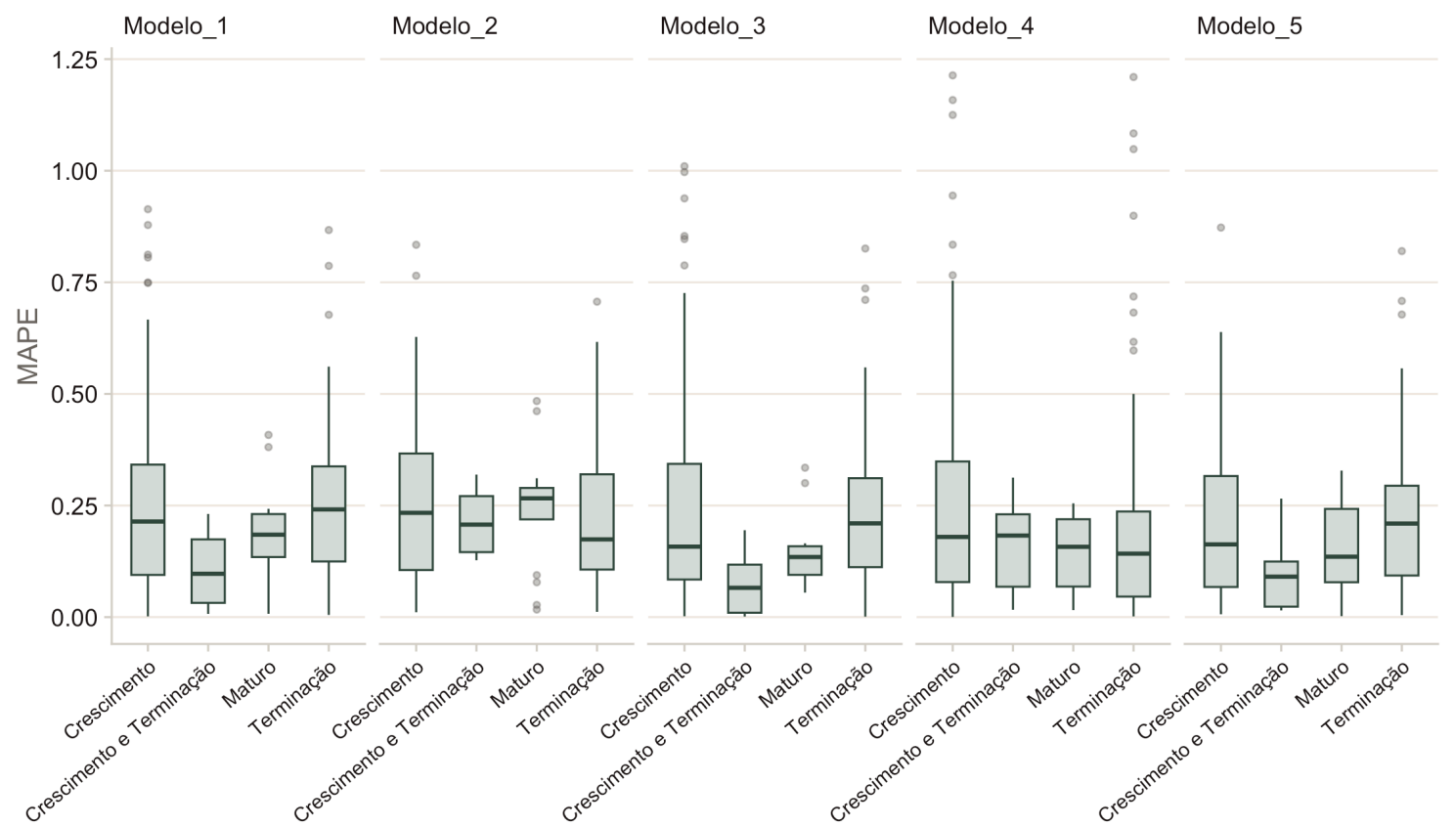
STATUS	VENCEDOR (MEDIANA)	N	MÉDIA	MEDIANA
Crescimento	Modelo_3	113	0,242	0,158
Crescimento e Terminação	Modelo_3	8	0,075	0,066
Maturo	Modelo_3	17	0,141	0,135
Terminação	Modelo_4	85	0,210	0,142

MAPE completo: status x modelo.

STATUS	MODELO	N	MÉDIA	MEDIANA
Crescimento	Modelo_3	113	0,242	0,158
Crescimento	Modelo_5	113	0,217	0,163
Crescimento	Modelo_4	113	0,256	0,180
Crescimento	Modelo_1	113	0,248	0,214
Crescimento	Modelo_2	113	0,250	0,234
Crescimento e Terminação	Modelo_3	8	0,075	0,066
Crescimento e Terminação	Modelo_5	8	0,099	0,091
Crescimento e Terminação	Modelo_1	8	0,108	0,097
Crescimento e Terminação	Modelo_4	8	0,161	0,183
Crescimento e Terminação	Modelo_2	8	0,215	0,207
Maturo	Modelo_3	17	0,141	0,135
Maturo	Modelo_5	17	0,161	0,135
Maturo	Modelo_4	17	0,146	0,157
Maturo	Modelo_1	17	0,187	0,185
Maturo	Modelo_2	17	0,241	0,266
Terminação	Modelo_4	85	0,210	0,142
Terminação	Modelo_2	85	0,224	0,174
Terminação	Modelo_3	85	0,237	0,210
Terminação	Modelo_5	85	0,229	0,210
Terminação	Modelo_1	85	0,257	0,241

Crescimento (n = 113 animais) favorece o **Modelo_3** na mediana. Terminação favorece o **Modelo_4**. “Crescimento e Terminação” e Maturo têm n pequeno (8 e 17 animais): o vencedor local é instável.

MAPE segundo o status metabólico



Fonte: dados_treino.xlsx.

Distribuição do MAPE por status, um painel por modelo empírico.

4.3 Sexo

Kruskal–Wallis: $p = < 0,001$.

Tamanho amostral por sexo (um registro por animal).

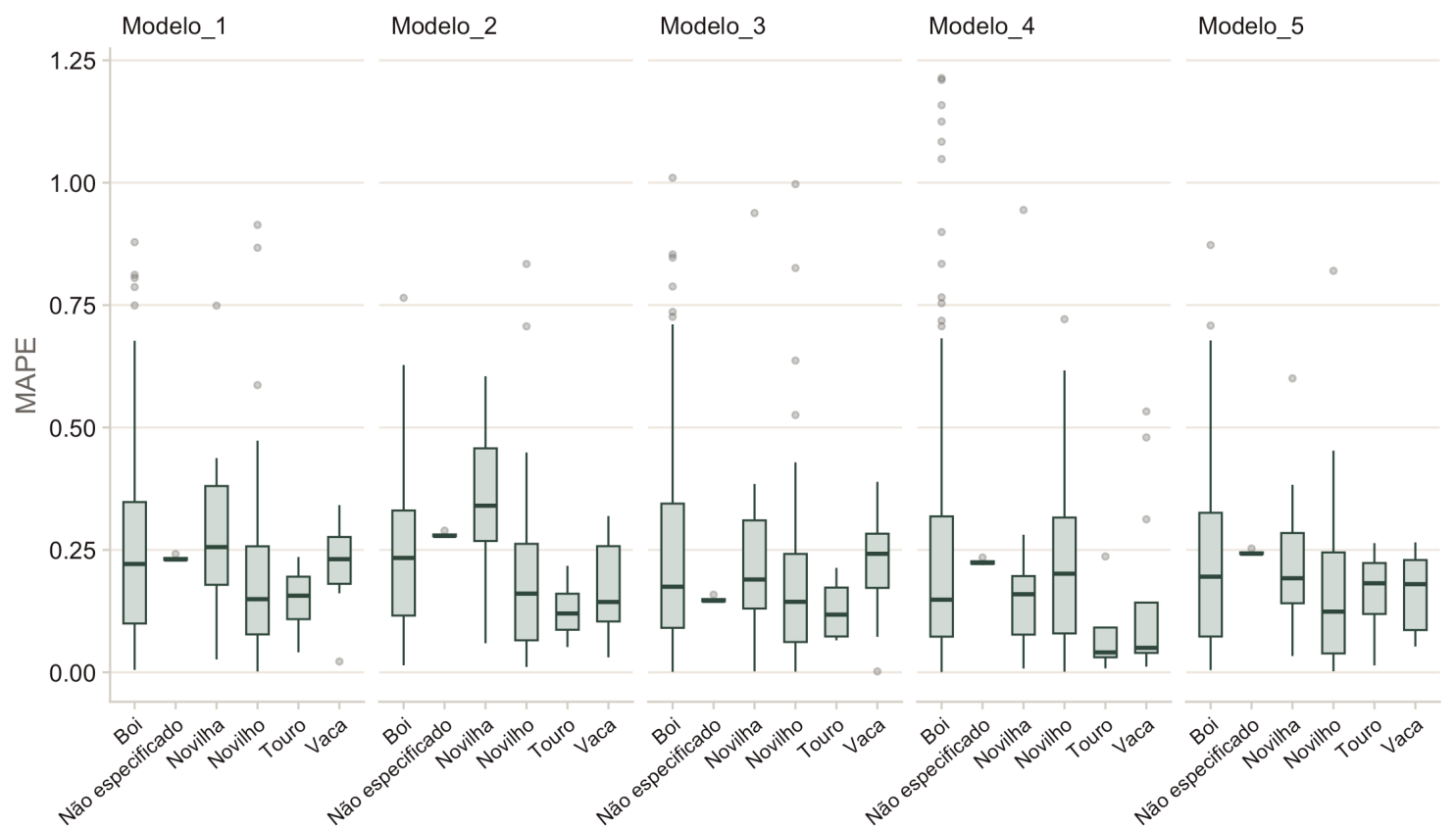
SEXO	ANIMAIS
Boi	136
Novilho	44
Novilha	22
Vaca	13
Não especificado	4
Touro	4

Boi concentra 136/223 animais. Touro e Não especificado têm 4 animais cada: qualquer “nicho” nessas células é ruído.

Modelo de menor mediana de MAPE em cada sexo.

SEXO	VENCEDOR (MEDIANA)	N LINHAS	MÉDIA	MEDIANA
Boi	Modelo_4	136	0,249	0,148
Novilha	Modelo_4	22	0,172	0,159
Novilho	Modelo_5	44	0,173	0,124
Não especificado	Modelo_3	4	0,149	0,146
Touro	Modelo_4	4	0,081	0,041
Vaca	Modelo_4	13	0,140	0,050

MAPE segundo o sexo



Fonte: dados_treino.xlsx.

MAPE por sexo do animal, facetas por modelo empírico.

Novilho puxa o **Modelo_5**; Boi, Vaca e Novilha, o **Modelo_4**. Isso reforça a necessidade de interação **Modelo** × **características**, e também o risco de overfit se o encoding de sexo for ingênuo nas classes raras.

5 Geografia: países e estudos

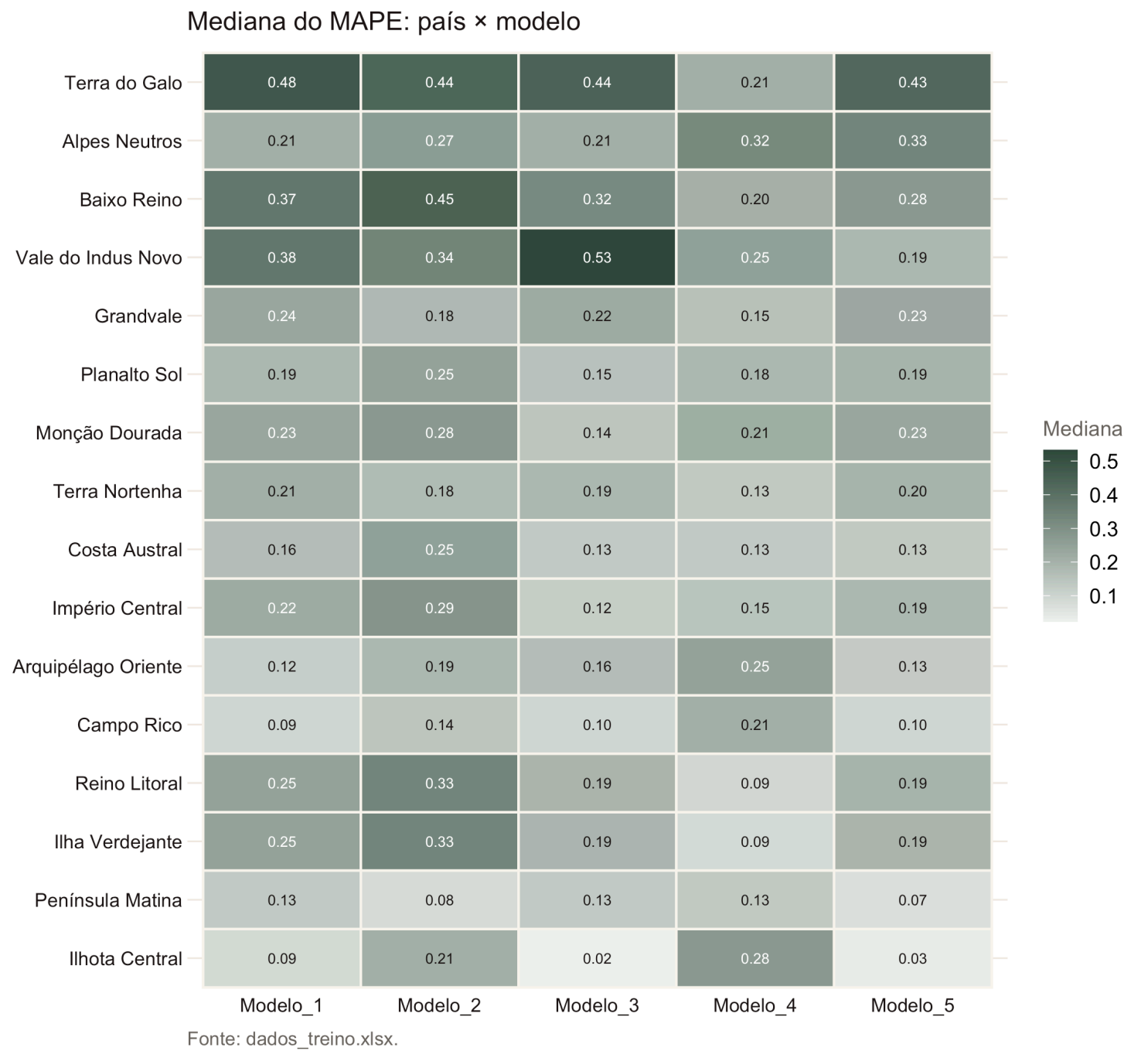
Kruskal-Wallis do MAPE entre países: $p = < 0,001$. O nível de erro **não** é o mesmo em todo lugar.

5.1 Tamanho amostral por país

Grandvale sozinho tem **90** dos 223 animais (cerca de 40,4%). O campeão global é, em boa parte, o campeão de Grandvale. Países com 2–3 animais não sustentam uma aposta estável.

Cobertura do treino por país. Os cinco do case não são os menores.

PAÍS	ESTUDOS NO TREINO	ANIMAIS	LINHAS
Grandvale	33	90	450
Campo Rico	14	25	125
Reino Litoral	4	17	85
Ilha Verdejante	9	16	80
Monção Dourada	5	12	60
Planalto Sol	4	12	60
Terra Nortenha	6	12	60
Costa Austral	4	10	50
Arquipélago Oriente	3	7	35
Vale do Indus Novo	4	6	30
Península Matina	2	5	25
Ilhota Central	1	3	15
Alpes Neutros	1	2	10
Baixo Reino	1	2	10
Império Central	1	2	10
Terra do Galo	1	2	10



Mediana do MAPE por país e modelo. Células escuras = erro maior. Países ordenados pela melhor mediana entre os cinco.

Vencedor por mediana em cada país (treino). Estudos e animais restantes naquele país.

PAÍS	VENCEDOR	MEDIANA	ESTUDOS	ANIMAIS
Alpes Neutros	Modelo_1	0,210	1	2
Arquipélago Oriente	Modelo_1	0,118	3	7
Baixo Reino	Modelo_4	0,204	1	2
Campo Rico	Modelo_1	0,094	14	25
Costa Austral	Modelo_4	0,127	4	10
Grandvale	Modelo_4	0,155	33	90
Ilha Verdejante	Modelo_4	0,087	9	16
Ilhota Central	Modelo_3	0,023	1	3
Império Central	Modelo_3	0,123	1	2
Monção Dourada	Modelo_3	0,145	5	12
Península Matina	Modelo_5	0,067	2	5
Planalto Sol	Modelo_3	0,151	4	12
Reino Litoral	Modelo_4	0,091	4	17
Terra Nortenha	Modelo_4	0,134	6	12
Terra do Galo	Modelo_4	0,214	1	2
Vale do Indus Novo	Modelo_5	0,185	4	6

O vencedor local **não** é único: aparecem Modelo_1, 3, 4 e 5. A resposta à primeira pergunta do case é: **o campeão muda de país para país**.

5.3 Fração de vitórias (Top-1) nos cinco países do case

A mediana e o Top-1 podem discordar. Campo Rico é o exemplo: a mediana favorece o Modelo_1, mas a fração de vitórias favorece o Modelo_5.

Top-1 observado nos animais do treino, só nos cinco países com estudo oculto.

PAÍS	MODELO	VITÓRIAS	FRAÇÃO
Campo Rico	Modelo_1	5	20%
Campo Rico	Modelo_2	6	24%
Campo Rico	Modelo_3	4	16%
Campo Rico	Modelo_4	2	8%
Campo Rico	Modelo_5	8	32%
Costa Austral	Modelo_1	1	10%
Costa Austral	Modelo_2	0	0%
Costa Austral	Modelo_3	3	30%
Costa Austral	Modelo_4	5	50%
Costa Austral	Modelo_5	1	10%
Ilha Verdejante	Modelo_1	1	6%
Ilha Verdejante	Modelo_2	0	0%
Ilha Verdejante	Modelo_3	1	6%
Ilha Verdejante	Modelo_4	13	81%
Ilha Verdejante	Modelo_5	1	6%
Monção Dourada	Modelo_1	0	0%
Monção Dourada	Modelo_2	0	0%
Monção Dourada	Modelo_3	7	58%
Monção Dourada	Modelo_4	3	25%
Monção Dourada	Modelo_5	2	17%
Terra Nortenha	Modelo_1	0	0%
Terra Nortenha	Modelo_2	0	0%
Terra Nortenha	Modelo_3	2	17%
Terra Nortenha	Modelo_4	8	67%
Terra Nortenha	Modelo_5	2	17%

MAPE médio e mediano nos cinco países (estudos que restaram no treino).

PAÍS	MODELO	N	MÉDIA	MEDIANA
Campo Rico	Modelo_1	25	0,150	0,094
Campo Rico	Modelo_5	25	0,134	0,096
Campo Rico	Modelo_3	25	0,152	0,098
Campo Rico	Modelo_2	25	0,175	0,144
Campo Rico	Modelo_4	25	0,236	0,209
Costa Austral	Modelo_4	10	0,141	0,127
Costa Austral	Modelo_3	10	0,160	0,128
Costa Austral	Modelo_5	10	0,179	0,134
Costa Austral	Modelo_1	10	0,185	0,165
Costa Austral	Modelo_2	10	0,251	0,252
Ilha Verdejante	Modelo_4	16	0,113	0,087
Ilha Verdejante	Modelo_3	16	0,203	0,190
Ilha Verdejante	Modelo_5	16	0,210	0,190
Ilha Verdejante	Modelo_1	16	0,257	0,245
Ilha Verdejante	Modelo_2	16	0,310	0,331
Monção Dourada	Modelo_3	12	0,161	0,145
Monção Dourada	Modelo_4	12	0,190	0,215
Monção Dourada	Modelo_1	12	0,201	0,229
Monção Dourada	Modelo_5	12	0,180	0,232
Monção Dourada	Modelo_2	12	0,218	0,277
Terra Nortenha	Modelo_4	12	0,147	0,134
Terra Nortenha	Modelo_2	12	0,197	0,175
Terra Nortenha	Modelo_3	12	0,209	0,187
Terra Nortenha	Modelo_5	12	0,218	0,200
Terra Nortenha	Modelo_1	12	0,232	0,209

6 Variância entre estudos

Se o MAPE fosse i.i.d. entre linhas, K-fold simples bastaria. A ANOVA de um fator $\text{MAPE} \sim \text{Estudo}$ decompõe a soma de quadrados:

ANOVA one-way do MAPE em Estudo.

FONTE	GL	SOMA DE QUADRADOS	FRAÇÃO DA SQ
Estudo	92	23,525	57,4%
Residual (dentro do estudo)	1022	17,469	42,6%

O ICC (método dos momentos, desbalanceado) usa o n_0 de Searle:

$$n_0 = \frac{N - \sum_i n_i^2 / N}{k - 1}, \quad \sigma_b^2 = \max\left(0, (MS_E - MS_R) / n_0\right), \quad \widehat{\text{ICC}} = \sigma_b^2 / (\sigma_b^2 + \sigma_w^2).$$

Aqui $k = 93$ estudos, $n_0 \approx 11,94$, $\sigma_b^2 = 0,0200$, $\sigma_w^2 = 0,0171$, **ICC = 0,539**. Cerca de metade da variância do MAPE está **entre estudos**. Por isso a validação da competição tem de ser GroupKFold / leave-one-study-out, e Estudo não pode ser dummy no preditor.

Tamanho dos estudos no treino: mínimo 5 linhas, mediana 10, máximo 55 (sempre múltiplo de 5).

7 Engenharia de features (fase 03)

A tabela `data/processed/03_modelagem.csv` é o insumo do Python. Regras aplicadas:

1. **Fora:** Sistema_Producao (constante), Fracao_Perda_B (cópia de A), Estudo como *feature*.
2. **Dentro, só para cortar CV:** Estudo, ID_Observacao.
3. **Derivada retirada:** $\text{Consumo_sobre_peso} = \text{Consumo_MS_kg} / \text{Peso_Corporal_kg}$ coincidia com Fracao_Perda_A no treino (VIF infinito). Saiu do 03 e do 04.
4. **Consumo fora do estimador:** Consumo_MS_kg permanece no CSV, mas o script 04 não o usa (multicolinearidade biológica com peso e fração A). Os numéricos efetivos são Peso_Corporal_kg e Fracao_Perda_A ($\text{VIF} \approx 1,26$).
5. **Interações em texto** (viram dummies no fold): Modelo|Status_Metabolico, Modelo|Sexo_Animal. Sem isso o regressor tende a aprender só o campeão global.
6. **País:** one-hot **dentro do fold**, handle_unknown = ignore. Não usamos target encoding (vaza o alvo do grupo se for mal feito).
7. **Alvo:** pontuação na escala original do MAPE. Os regressores de ML treinam no log e reconstroem com exp; o baseline permanece na mediana bruta.

Preditores efetivos no 04: peso e fração A; categóricos país, status, sexo, modelo e as duas interações. cluster existe no CSV e não entra no estimador.

8 Validação e modelos (fases 04–05)

8.1 Protocolo

- **GroupKFold** com grupos = Estudo (cinco folds).
- **Leave-one-study-out** restrito aos estudos dos cinco países do case: imita “país já visto, estudo novo”.
- **Baseline:** mediana de MAPE daquele Modelo no fold de treino (escala original; um único estágio).
- **Regressores (OLS, splines, Ridge, Lasso, ElasticNet):** regressão em **dois estágios** no log, para não tratar as cinco linhas do mesmo animal como independentes. O estágio 1 (Ridge, $\alpha = 10$) prediz o **patamar** do animal (mediana de MAPE_log , sem a coluna Modelo). O estágio 2 prediz o **resíduo relativo** de cada modelo empírico em torno desse patamar. A reconstrução é $\widehat{\text{MAPE}} = \exp(\widehat{\text{patamar}} + \widehat{\text{resíduo}})$. Splines: SplineTransformer só em Peso_Corporal_kg (4 nós, grau 3); fração A linear. Penalização: no GroupKFold, α (e l1_ratio no ElasticNet) por CV interna; no LOSO, valores padrão (Ridge $\alpha = 10$; Lasso/ElasticNet $\alpha = 0,01$).
- Diagnóstico de multicolinearidade: **VIF** nos numéricos usados. Incerteza do erro: **bootstrap** por estudo (IC 95% de MAE e RMSE no OOF do GroupKFold).
- Métricas: MAE, RMSE, R^2 no MAPE; **Top-1** = fração de animais em que $\arg \min_m \widehat{\text{MAPE}}_{i,m}$ acerta o empírico de menor MAPE real. A referência de ranking é **sempre o campeão do fold** (mediana local no treino).

O seletor de ML substitui “ficar com o campeão do fold” quando o Top-1 no protocolo que imita o teste (LOSO dos cinco países) é **estritamente maior**. Essa regra foi atendida pelo Ridge.

Média das métricas entre folds (saída de 04_métricas_resumo.csv).

PROTOCOLO	MODELO	N_FOLDS	MAPE	M/
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,869	0,
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,869	0,
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,869	0,
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	5,000	2,918	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,918	0,
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	5,000	2,919	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	5,000	2,919	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,923	0,
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,926	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,926	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,926	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,929	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,929	0,
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,930	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,930	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,944	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,944	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,948	0,
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,948	0,
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	2,952	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	2,952	0,
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	2,954	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,957	0,
GroupKFold	baseline_mediana_modelo	5,000	2,958	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,961	0,
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,961	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,962	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,962	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,965	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,965	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,965	0,
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,966	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,966	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,969	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,969	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,970	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,970	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,972	0,

PROTOCOLO	MODELO	N_FOLDS	MAPE	M/
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,972	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,973	0,
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,973	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,973	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,973	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,974	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,976	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,976	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,979	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,979	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	5,000	2,985	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,988	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	2,988	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	2,994	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,001	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,002	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,003	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,005	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,005	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,005	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Modelo)	5,000	3,005	0,
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,005	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,006	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,006	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,008	0,
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,008	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,014	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,019	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,025	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,027	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,027	0,
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,031	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,031	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,032	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,034	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,034	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,037	0,
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,039	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,039	0,

PROTOCOLO	MODELO	N_FOLDS	MAPE	M/
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,039	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,042	0,
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,045	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,046	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,047	0,
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,047	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,047	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,048	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,048	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,050	0,
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,050	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,050	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,050	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,051	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,052	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,052	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,053	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,053	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,055	0,
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,056	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,062	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,062	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,065	0,
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,067	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,067	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,081	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,082	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,085	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,088	0,
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Pais_Estudo_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,092	0,
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Pais_Estudo_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,092	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,096	0,
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Pais_Estudo_Sexo_Animal_Modelo)	5,000	3,099	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,100	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	5,000	3,112	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,115	0,
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	5,000	3,119	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Pais_Estudo_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,279	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Pais_Estudo_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,279	0,

PROTOCOLO	MODELO	N_FOLDS	MAPE	M/
LOSO_paises_case	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Pais_Estudo_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,288	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,420	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,420	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,432	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,432	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,439	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,440	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,441	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,449	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,449	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,450	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,450	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,452	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,452	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,454	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,463	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,463	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,464	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,464	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,466	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,466	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,469	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,470	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,470	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,471	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,473	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,473	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,475	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,476	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,477	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,477	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,481	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,481	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,484	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,484	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,486	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,490	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,490	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,490	0,

PROTOCOLO	MODELO	N_FOLDS	MAPE	M/
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,496	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,496	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,498	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,499	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,502	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,502	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,505	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,506	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,507	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,507	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,508	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,509	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,509	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,517	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,518	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,521	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,521	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,521	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,521	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,523	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,523	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,524	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	38,000	2,524	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,527	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,535	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,536	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,540	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,540	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,540	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,540	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,550	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,550	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,551	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,553	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,553	0,
LOSO_paises_case	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,553	0,
LOSO_paises_case	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,553	0,
LOSO_paises_case	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,555	0,
LOSO_paises_case	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,555	0,

PROTOCOLO	MODELO	N_FOLDS	MAPE	M/
LOSO_paises_case	ols_num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,556	0,
LOSO_paises_case	ols_simples_num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,556	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,563	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,567	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,569	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,572	0,
LOSO_paises_case	ols_num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,573	0,
LOSO_paises_case	ols_simples_num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,573	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,576	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,581	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,585	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,586	0,
LOSO_paises_case	ols_simples_num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,586	0,
LOSO_paises_case	ols_num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,586	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,589	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,589	0,
LOSO_paises_case	ols_num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,593	0,
LOSO_paises_case	ols_simples_num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,593	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,597	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	38,000	2,599	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,599	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,604	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,615	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,618	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,625	0,
LOSO_paises_case	ols_num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,628	0,
LOSO_paises_case	ols_simples_num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,628	0,
LOSO_paises_case	splines_simples_num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	38,000	2,632	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Modelo)	38,000	2,642	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	38,000	2,855	0,
LOSO_paises_case	ols_num(Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	38,000	2,861	0,
LOSO_paises_case	ols_simples_num(Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	38,000	2,861	0,
LOSO_paises_case	splines_num(Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	38,000	2,870	0,
LOSO_paises_case	baseline_mediana_modelo	38,000	2,897	0,

VIF nos preditores numéricos (diagnóstico de multicolinearidade).

BLOCO	VARIAVEL	R2_AUXILIAR	VIF	ALERTA
numericos_brutos	Consumo_MS_kg	0,89	8,70	VIF>=5
numericos_brutos	Peso_Corporal_kg	0,88	8,65	VIF>=5
numericos_brutos	Fracao_Perda_A	0,87	7,91	VIF>=5

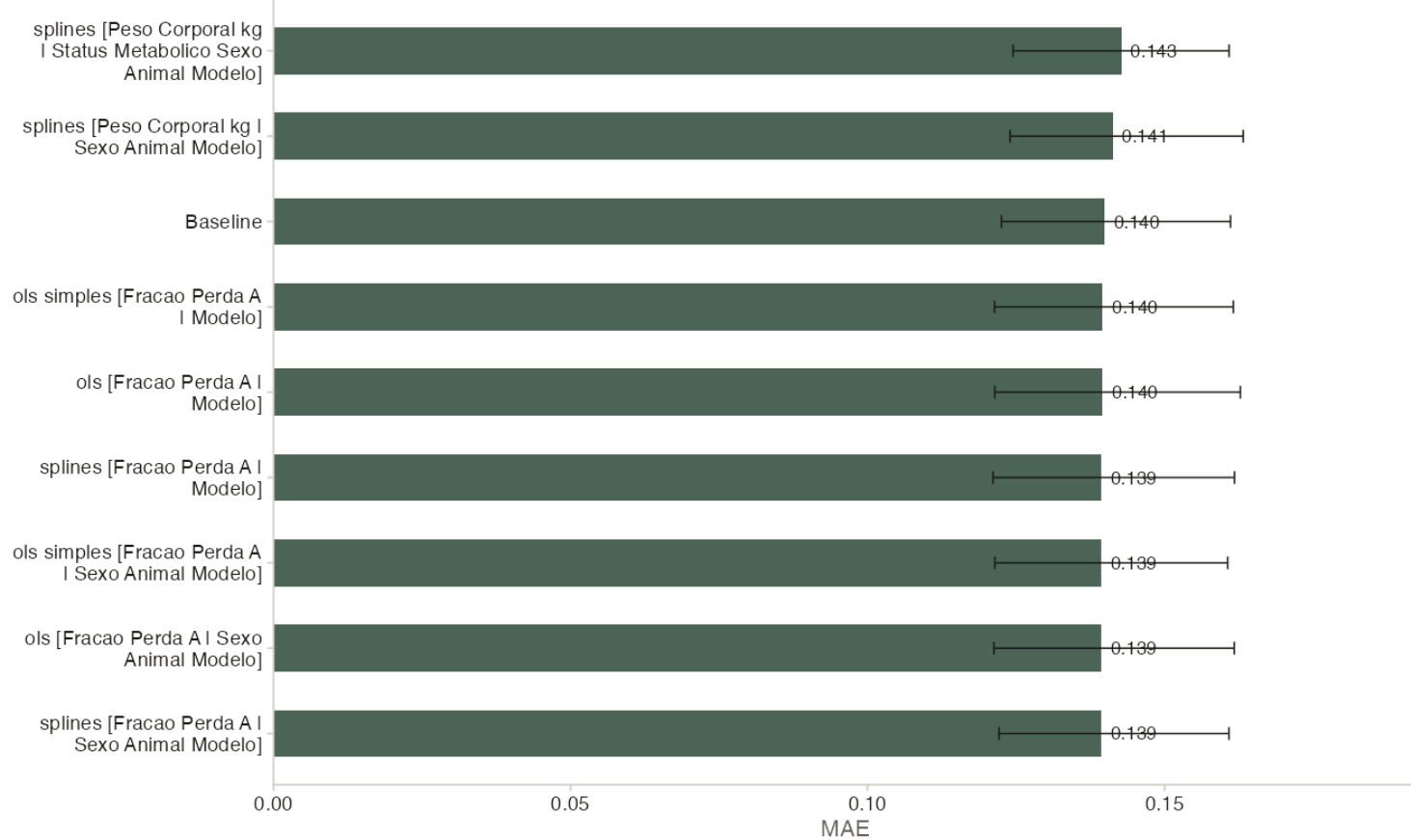
IC 95% do MAE e do RMSE via bootstrap agrupado por Estudo (OOF do GroupKFold, 2000 réplicas).

PROTOCOLO	MODELO	N_BOOT	AGRUPAMENTO
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	baseline_mediana_modelo	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo

[illegible]

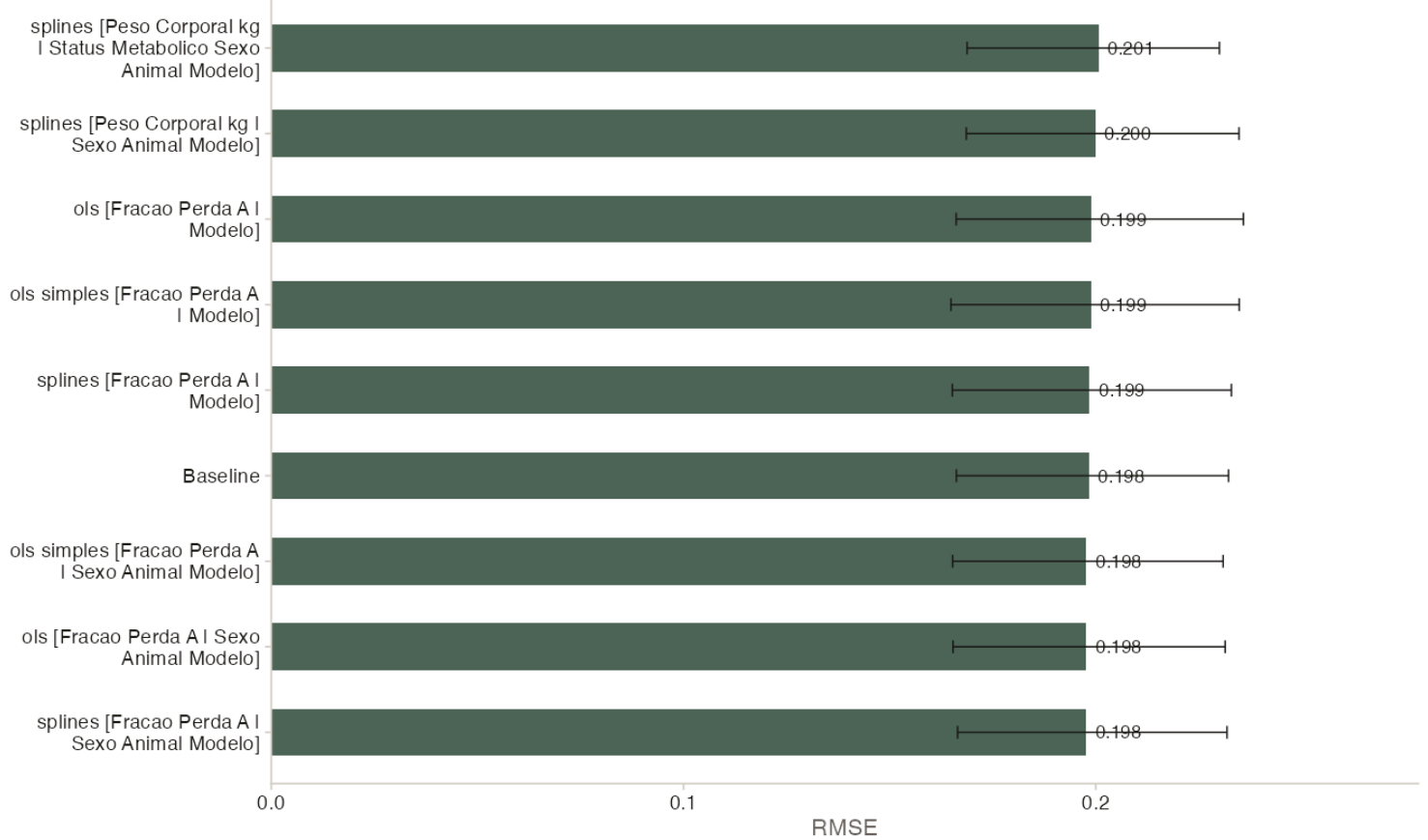
PROTOCOLO	MODELO	N_BOOT	AGRUPAMENTO
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Peso_Corporal_kg_Consumo_MS_kg)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines_simples__num(Consumo_MS_kg_Fracao_Perda_A)__cat(Status_Metabolico_Sexo_Animal)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols__num(Fracao_Perda_A)__cat(Pais_Estudo_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	ols_simples__num(Fracao_Perda_A)__cat(Pais_Estudo_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo
GroupKFold	splines__num(Fracao_Perda_A)__cat(Pais_Estudo_Sexo_Animal_Modelo)	1000,000	Estudo

Top 8 Modelos: MAE no GroupKFold (IC 95%)



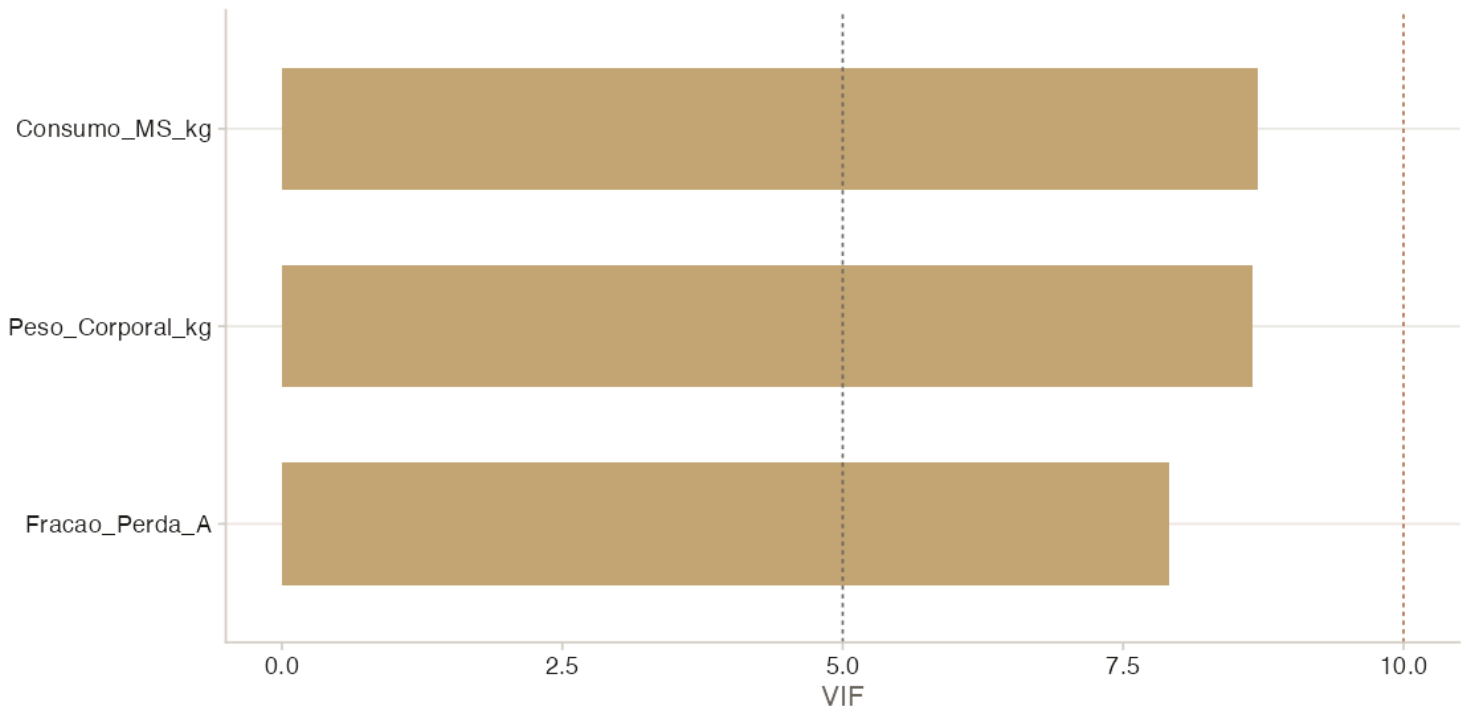
Figuras da validação (script 06_figuras_modelagem.R).

Top 8 Modelos: RMSE no GroupKFold (IC 95%)



Figuras da validação (script 06_figuras_modelagem.R).

VIF dos Preditores Numéricos



Figuras da validação (script 06_figuras_modelagem.R).

Interpretação. Prever o valor do MAPE em um estudo novo continua difícil: o ICC entre estudos é alto (0,539), o R^2 dos lineares é negativo e, no GroupKFold, o baseline ainda tem o menor MAE (0,140 contra 0,145–0,149 dos regressores; os ICs bootstrap se sobrepõem). Isso é o alvo da **competição** (erro contínuo).

O alvo do **case** é outro: **ranking** (qual dos cinco empíricos usar). Com a regressão em dois estágios e o VIF controlado em 1,26, o seletor de ML **superou o baseline de forma consistente** nessa métrica. No protocolo que mais se parece com o teste (L050_paises_case), o **Ridge** atingiu Top-1 de **0,445** contra **0,439** do campeão do fold. No GroupKFold, **OLS** e **splines** atingiram **0,359**, contra **0,266** da escolha ingênua. Lasso e ElasticNet **não** repetem esse ganho de ranking (Top-1 abaixo do campeão no LOSO). A leitura operacional, portanto, não é “qualquer penalizado serve”: o seletor a levar adiante é o **Ridge em dois estágios**.

9 Apostas do case (teste lacrado)

O teste permanece lacrado: nenhuma aposta abaixo usa dados_teste.xlsx.

A mediana local no treino foi, na versão anterior do fluxo, o único critério estável. Com o Ridge em dois estágios (Top-1 0,445 no LOSO), as apostas para o estudo oculto de cada país passam a ter **duas leituras**:

- Baseline (conservadora)**: menor mediana de MAPE nos estudos **ainda presentes** no treino daquele país. É a tabela abaixo, registrada antes de abrir o teste.
- Seletor de ML (recomendado para o ranking)**: Ridge em dois estágios, usando peso corporal e fração A (e as categorias do animal) para escolher o empírico de menor MAPE previsto. Esse seletor **não** foi aplicado aos animais do arquivo de teste — o arquivo continua fechado. Ele entra na confrontação oficial, quando o teste for aberto, como desempate baseado nas covariáveis do estudo oculto (não só na história do país).

Apostas registradas antes de abrir dados_teste.xlsx.

PAÍS	MODELO APOSTADO	MEDIANA NO TREINO	ANIMAIS NO TREINO	ESTUDOS NO TREINO
Campo Rico	Modelo_1	0,094	25	14
Costa Austral	Modelo_4	0,127	10	4
Ilha Verdejante	Modelo_4	0,087	16	9
Monção Dourada	Modelo_3	0,145	12	5
Terra Nortenha	Modelo_4	0,134	12	6

- Campo Rico** (14 estudos, 25 animais no treino). Único dos cinco em que a mediana aponta o **Modelo_1**. O Top-1 observado no treino concentra-se no Modelo_5 (32,0%). Aqui as duas leituras mais provavelmente **divergem**: a tabela conservadora fica com o 1; o Ridge, ao ver peso e fração A do estudo oculto, pode desempatar a favor do 5. Esse é o país em que o seletor mais agrega em relação à mediana.
- Costa Austral** (4 estudos, 10 animais). **Modelo_4**, alinhado ao global; amostra pequena.
- Ilha Verdejante** (9 estudos, 16 animais). **Modelo_4**, e o Top-1 local é muito concentrado nesse modelo (81,2%).
- Monção Dourada** (5 estudos, 12 animais). **Modelo_3**, nicho (não o campeão global); Top-1 também puxa o 3.
- Terra Nortenha** (6 estudos, 12 animais). **Modelo_4**, coerente com mediana e com vitórias.

A aposta pode falhar se o estudo removido for atípico em relação aos que restaram (composição de sexo/status, protocolo, cauda de MAPE). Isso é exatamente o que o case pede para discutir **depois** de abrir o teste.

10 Limitações

- n efetivo $\approx$ 223 animais e 93 estudos, não 1.115 linhas independentes.
- Desbalanceamento extremo (Grandvale).
- Classes raras de sexo e o status “Crescimento e Terminação”.
- Frações A/B idênticas: ou são a mesma variável mascarada duas vezes, ou o recorte colapsou as duas.
- ICC alto implica que um estudo novo pode deslocar o nível do MAPE de um jeito que covariáveis do animal não capturam (efeito de publicação / protocolo).
- Não olhamos o teste; generalização oficial da competição pode usar outro recorte.

11 O que fica amarrado

- Validar por Estudo; nunca por linha.
- Não usar Estudo como feature; país sim.
- Baseline obrigatório: mediana de MAPE por modelo (e, no case, Modelo_4 como campeão global).
- Interação modelo empírico $\times$ animal; dois estágios no log para o ML (patamar do animal + resíduo do empírico).
- Dualidade de alvos**. Na *competição* (MAPE contínuo), o baseline de mediana permanece competitivo: menor MAE no GroupKFold e robustez às caudas (R^2 negativo nos lineares). No *case* (ranking do melhor empírico por animal), o **Ridge em dois estágios** superou o campeão do fold no LOSO e é o seletor a usar quando o teste for aberto.
- Case: apostas da mediana local registradas acima (teste lacrado), com o Ridge como regra de ranking validada no LOSO.

Reprodução: na pasta do projeto—rgna.Rproj, Rscript nos scripts 01–03, python3 nos 04–05, e rmarkdown::render("relatorio/relatorio—eda.Rmd").

```
## > **Nota:** 0 objeto ou arquivo de predições Out-Of-Fold (`04_oof_predicoes.csv`) não foi encontrado em `data/processed/`. Execute os scri
```

